



Veja o que sua energia está fazendo.

Sistema Inteligente de Monitoramento Energético Residencial

Checkpoint 4 · É Hora de Prototipar · Startup One · FIAP 2026

NILM

IoT

React + TS

AWS

IA/ML

GRUPO SENSEFORGE

● Guilherme Costa	RM 98937
● Hugo Oliveira	RM 550153
● Eduarda Shiratsu	RM 551188

O PROBLEMA

DIAGNÓSTICO DE MERCADO · PESQUISA SENSEFORGE n=18

78%

não sabem quais aparelhos
consomem mais energia em casa

89%

não conseguem quantificar o
consumo por aparelho

83%

já foram surpreendidos com
o valor da conta de luz



Insight central:

Usuários pensam em reais (R\$), não em kWh.

Nenhum concorrente direto oferece NILM residencial no Brasil — oceano azul identificado.

A SOLUÇÃO AMPERÊ

UM SENSOR · UMA IA · TUDO EM R\$



Hardware plug-and-play

Sensor único ESP32 + SCT-013 instalado por clip-on no quadro elétrico. Sem eletricista, sem obras, sem sensor por dispositivo.



IA com tecnologia NILM

Identifica cada aparelho pela assinatura elétrica a partir do sinal único. Modelo Seq2Point / BERT4NILM embarcado no ESP32.



App e Dashboard em R\$

Consumo individual de cada aparelho exibido em reais (R\$) em tempo real. A unidade que o usuário entende e usa no dia a dia.

MODELO DE NEGÓCIO:

Hardware · R\$199–349

Free · Gratuito

Pro · R\$19,90/mês

Condo B2B · Licença

TAM

72,4 mi

domicílios Brasil

SAM

5,7 mi

Classe A/B+

SOM

28.400

estimativa ano 1

EVOLUÇÃO DO PROJETO: DO bgkubu AO AMPERÊ

STARTUP ONE · CHECKPOINT 1 → 3 → 4

CP1

Validando o Problema

- Pesquisa quantitativa (n=18) e 8 entrevistas qualitativas
- Oceano azul: nenhum concorrente com NILM residencial no Brasil
- TAM 72,4 mi · SAM 4,9–5,7 mi · SOM 9.700–28.400 domicílios
- SWOT e 5 Forças de Porter mapeados

CP3

Modelando o Negócio

- Rebranding de bgkubu para Amperê
- Canvas do Modelo de Negócio consolidado
- Modelagem do Data Warehouse (Star Schema · Amazon Redshift)
- 6 wireframes de baixa/média fidelidade

CP4 ★

É Hora de Prototipar

- Protótipo de alta fidelidade com código real (React + TS + Tailwind)
- 3 testes de usabilidade · método think-aloud · 100% de eficácia
- 4 funcionalidades de IA destacadas formalmente
- Arquitetura AWS definida para implementação Fase 5

PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE: ARQUITETURA

PARTE 2 · STACK TECNOLÓGICA

HARDWARE

ESP32 + SCT-013 · clip-on no quadro elétrico · sem eletricista

✓ Definido

FRONTEND

React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS · gráficos Recharts

✓ Implementado

DADOS MOCK

Módulo isolado · estruturado para troca futura por API real

✓ Pronto

BACKEND/CLOUD

AWS Lambda · S3 · Redshift · seguindo modelagem DW do CP3

📌 Fase 5

APP MOBILE

React Native ou Flutter · iOS + Android · abordagem multiplataforma

📌 Fase 5

6 TELAS IMPLEMENTADAS

- 1 · Onboarding / Cadastro
- 2 · Dashboard (R\$, W, top aparelhos)
- 3 · Detalhe do aparelho + ROI
- 4 · Alertas inteligentes
- 5 · Relatório mensal
- 6 · Configurações / status do sensor

Visual HUD aeroespacial: fundo escuro · verde-terminal · tipografia monoespaçada · gráficos estilo osciloscópio

● AMPERÊ · Dashboard

R\$ 187

+12% vs anterior

gasto do mês

1.340 W

atualizado agora

consumo ao vivo

R\$ 7,20

em 4h de consumo

gasto hoje

↗ Gráfico de consumo — últimas 24h (estilo osciloscópio)

APARELHOS IDENTIFICADOS PELO NILM

● Ar-condicionado LIGADO	1.450W	R\$ 89/mês
● Chuveiro OFF	5.500W	R\$ 42/mês
● Geladeira LIGADO	320W	R\$ 23/mês
● Máquina de lavar OFF	1.200W	R\$ 18/mês
● TV + eletrônicos LIGADO	180W	R\$ 12/mês
● Iluminação LIGADO	95W	R\$ 8/mês

TELA 4 — ALERTAS



Chuveiro: consumo 23% acima da média histórica



Ar-cond.: sem leitura há 3 horas — verifique



Parabéns! Geladeira: -8% em relação ao mês passado

Alertas disparados quando consumo ultrapassa 110% do nominal histórico ·
notificações push no app

TELA 5 — RELATÓRIO MENSAL

Total do mês

R\$ 312

210 kWh

Maior gasto

Ar-cond.

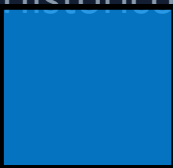
R\$89 · 28,5%

Dica do mês

Inverter

payback 14 meses

Histórico 6 meses (R\$)



Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

TESTE DE USABILIDADE COM PÚBLICO-ALVO

PARTE 3 · 3 PERSONAS · THINK-ALOUD REMOTO · 4 TAREFAS

Mariana Ferreira 34 anos · Analista RH Apto alugado · família 3 pessoas · R\$240–380/mês 4/4 0 5/5 Eficácia Erros Satisfação Validou tradução em R\$ e gráfico de 24h	Carlos E. Santos 47 anos · Engenheiro Civil Casa própria · família 4 pessoas · R\$520–650/mês 4/4 1* 5/5 Eficácia Erros Satisfação Elogiou ROI (payback 14 meses)	Patricia Oliveira 29 anos · Designer Freelancer Apto alugado · home office · R\$210–290/mês 4/4 0 4/5 Eficácia Erros Satisfação Solicitou preço do Pro antes da assinatura
---	---	--

* Carlos: leve hesitação na tarefa 2 (ranking vs. lista completa) — recuperado sem ajuda

AJUSTES IDENTIFICADOS:

Maior destaque ao card 'Top Aparelhos' · Indicador de economia (R\$ economizados) no relatório · Preço do Pro visível em pontos de decisão

Disagregação NILM — CORE · CLASSIFICAÇÃO

Modelo Seq2Point / BERT4NILM identifica a assinatura elétrica de cada aparelho a partir do sinal único do sensor. Classificação multi-label sobre séries temporais.

👁 *Lista de aparelhos com potência e custo (R\$) atualizados em tempo real no dashboard.*

Python · NILMTK · TensorFlow/Keras · datasets REDD, UK-DALE, REFIT, AMPds2

Alertas Inteligentes — DETECÇÃO DE ANOMALIA

Detecção de padrões anômalos de consumo via análise estatística e ML sobre séries temporais: consumo acima da média, dispositivo sem leitura, uso fora do padrão.

👁 *Tela de Alertas com notificações push e indicação textual do desvio detectado.*

Scikit-learn · análise de séries temporais · threshold adaptativo

Recomendação de ROI — REGRESSÃO

Modelo de regressão estima a economia potencial e o tempo de payback ao comparar o consumo do aparelho com alternativas mais eficientes.

👁 *Card 'Troca economizaria ~R\$31/mês — payback em 14 meses' na tela de detalhe do aparelho.*

Regressão linear / tree-based · tabela de aparelhos eficientes (Procel)

Projeção de Fatura — SÉRIES TEMPORAIS

Modelo preditivo projeta o valor total da fatura ao final do mês com base no consumo acumulado e nos padrões sazonais e bandeira tarifária.

👁 *Indicador 'projeção do mês' no dashboard com alerta antecipado caso exceda o mês anterior.*

ARIMA / Prophet · API Aneel (bandeira tarifária)

PRÓXIMOS PASSOS — FASE 5

1

Backend simulado conectando o protótipo a dados dinâmicos

2

Configuração de infraestrutura AWS (Redshift, Lambda, S3)

3

Ajustes UX do teste de usabilidade: ranking, economia, Pro

4

Seleção de dataset NILM (REDD · UK-DALE · REFIT · AMPds2) e uso do NILMTK para prototipação real do modelo

REFLEXÃO — PARTE 5

✓ Visão Computacional

Não há espaço no escopo atual. O Amperê opera exclusivamente sobre dados elétricos do sensor SCT-013, sem captura de imagem.

✓ Machine Learning (Classificação)

Central ao produto. NILM é um problema de classificação multi-label sobre séries temporais. Seq2Point e BERT4NILM são os modelos candidatos.

✓ Backend Simulado

Próximo passo confirmado. Os dados mockados já estão isolados em módulo próprio, preparados para substituição por API simulada antes da nuvem completa.



AMPERÊ

Veja o que sua energia está fazendo.

-
- Protótipo de alta fidelidade funcional — React + TypeScript + Tailwind
 - 3 testes de usabilidade: 100% de eficácia · satisfação média 4,7/5
 - 4 funcionalidades de IA mapeadas: NILM · alertas · ROI · projeção
 - Arquitetura AWS planejada e pronta para implementação na Fase 5